投影色補償におけるISO200・ISO400の比較

実験日: 2026年7月30日

1. 目的

プロジェクタ投影時の色ずれを補正する色補償について、カメラ感度を
ISO200からISO400へ1段上げた場合の影響を比較した。

また、プロジェクタの非線形な明るさ応答を扱う方法として、次の5条件を評価した。

1. 色補償なし
2. 色補償あり・ガンマ補正なし
3. 色補償あり・解析逆ガンマ（γ=2.2）
4. 色補償あり・RGBチャンネル別の実測逆LUT
5. 色補償あり・グレー投影から推定した実測逆LUT

2. 実験条件

項目	設定
プロジェクタ解像度	1920 × 1080
使用投影領域	722 × 722
カメラ感度	ISO200 / ISO400
絞り	Av14
シャッター速度	1/15秒
撮影形式	フル解像度RAW（6984 × 4660）
幾何補正	GrayCodeによるdense P2C対応
色校正	RGB各4段階、合計64色
評価画像	自然画像3枚

各ISO・各補償方式について64色を個別に撮影し、方式専用の色変換行列を推定した。
異なる方式間で同じ行列は使い回していない。

3. 評価結果

PSNR・SSIMは大きいほど、Delta E76は小さいほど良い。
表は自然画像3枚の平均値である。

ISO200

条件	PSNR ↑	SSIM ↑	Delta E76 ↓
補償なし	15.72	0.7884	26.72
ガンマ補正なし	18.29	0.7491	16.87
解析逆ガンマ	**19.77**	**0.7956**	**13.53**
RGBチャンネル逆LUT	19.34	0.7810	15.97
グレー投影逆LUT	19.50	0.7941	14.60

ISO200では、解析逆ガンマ方式が3指標すべてで最良だった。
グレー投影逆LUTは、RGBチャンネル逆LUTより良好な結果となった。

ISO400

条件	PSNR ↑	SSIM ↑	Delta E76 ↓
補償なし	20.03	**0.8426**	23.60
ガンマ補正なし	19.96	0.7453	15.92
解析逆ガンマ	22.94	0.7917	**13.77**
RGBチャンネル逆LUT	**23.29**	0.8216	14.49
グレー投影逆LUT	21.00	0.7668	17.83

ISO400では、RGBチャンネル逆LUTが補償方式中のPSNR・SSIMで最良だった。
色差は解析逆ガンマ方式が最小だった。

一方、グレー投影逆LUTはISO200と異なり、解析逆ガンマおよび
RGBチャンネル逆LUTより悪い結果となった。

4. 実写比較

左から、目標画像、補償なし、ガンマ補正なし、解析逆ガンマ、
RGBチャンネル逆LUT、グレー投影逆LUTである。

ISO200



ISO400



5. ISOを上げた影響

ISO400では撮影画像が明るくなり、PSNRは全体として向上した。
ただし、白投影時の飽和が大幅に増加した。

ISO	白投影で0.98以上となったROI画素
200	55.4%
400	99.998%

ISO400では、白投影がほぼ全面飽和した。さらに、投影コード170の段階でも
17.4%の画素で飽和が発生した。

現在の色変換行列推定では飽和画素を除外していないため、ISO400では
高輝度側の情報が失われ、色変換精度を制限している可能性がある。

6. まとめ

- 色補償により、両ISOでDelta E76が大きく改善した。
- ISO200では解析逆ガンマ方式が最も安定して良好だった。
- ISO400ではRGBチャンネル逆LUTのPSNRが最高だったが、
  色差は解析逆ガンマ方式のほうが小さかった。
- グレー投影逆LUTはISO200では有効だったが、ISO400では悪化した。
- ISO400は明るさの点では有利だが、白および高輝度色の飽和が非常に大きい。

以上から、現状の撮影条件では、色再現精度と安定性を優先する場合は
ISO200・解析逆ガンマ方式が最も扱いやすい。

ISO400を使用する場合は、露出を別途調整するか、色変換行列の推定時に
飽和画素を除外する処理を追加する必要がある。

7. 注意事項

- 評価は測色器ではなく、RAW撮影画像を用いた画像ベース評価である。
- ISOを変更すると評価用カメラ画像の明るさも変わるため、
  ISO間の数値差はプロジェクタ補償だけの差ではない。
- 投影面の貼り合わせや段差による局所的な濃淡は、色補償だけでは除去できない。
- 逆LUTはRGB別の1次元LUTであり、RGB間の相互作用を直接表す3D LUTではない。

8. 詳細データ

- ISO200/400・5条件比較の詳細レポート
- 現在の色補償パイプライン
- ISO200全評価値:

  `../data/full_recalibration_20260730_100pct/evaluation_requested5/metrics_requested5.json`
- ISO400全評価値:

  `../data/full_recalibration_20260730_iso400/evaluation_requested5/metrics_requested5.json`